



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMHAN
NOMOR: KEP/673/VIII/2022

TENTANG

KURIKULUM
DIKLAT TEKNIS *INTERNET OF THINGS*

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 4 AGUSTUS 2022



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR: KEP/673/VIII/2022**

TENTANG

**KURIKULUM
DIKLAT TEKNIS *INTERNET OF THINGS***

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Diklat Teknis Internet Of Things perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan tentang Kurikulum Diklat Teknis Internet Of Things;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
3. Peraturan Kabadiklat Kemhan Nomor 02 tahun 2017 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan/Kursus di lingkungan Badiklat Kemhan;
4. Peraturan Kabadiklat Kemhan Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kursus di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan;
5. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/1092/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badiklat Kemhan;
6. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/601/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Revisi Program Kerja dan Anggaran Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan TA. 2022;
- Memperhatikan** : - Hasil rapat pembahasan Kurikulum Diklat Teknis Internet Of Things;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT TEKNIS INTERNET OF THINGS.
- KESATU : Mengesahkan Kurikulum Diklat Teknis Internet Of Things sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, masing-masing terdiri atas:
1. Judul Kurikulum.
 2. Pendahuluan.
 3. Kompetensi.
 4. Tujuan Diklat/Kursus.
 5. Peserta Diklat, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan.
 6. Struktur Program Rangka Pokok Pelajaran.
 7. Diagram Alur Diklat.
 8. Garis Besar Program Pengajaran (GBPP).
 9. Evaluasi.
 10. Sertifikasi.
- KEDUA : Keputusan ini digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Diklat Teknis Internet Of Things di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekjen Kemhan
 2. Karopeg Setjen Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2022

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Tandyo Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR ISI

KURIKULUM DIKLAT TEKNIS INTERNET OF THINGS

A.	Judul Kurikulum	1
B.	Pendahuluan	1
C.	Kompetensi	1
D.	Tujuan Diklat/Kursus	1
E.	Peserta Diklat/Kursus, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan	1
1.	Peserta Diklat	1
2.	Tenaga Pendidik	3
3.	Tenaga Kependidikan	3
F.	Struktur Program Rangka Pokok Pelajaran	7
G.	Diagram Alur Diklat	9
H.	Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)	10
I.	Evaluasi	14
J.	Sertifikasi	14

A. Judul Kurikulum.

1. Nama Diklat : Diklat Teknis Multi Media dan Desain Grafis.
2. Kode Pendidikan : 30448.
3. Lama Pendidikan : 2 (dua) Minggu.
4. Metode Pembelajaran : Klasikal.

B. Pendahuluan. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. *Internet of Things (IoT)* merupakan sebuah teknologi baru yang cukup berkembang dalam industri 4.0. *Internet of Things* sendiri lebih dikenal dengan singkatan *IoT*. Pada dasarnya *IoT* adalah suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Untuk membuat suatu ekosistem *IoT* tidak hanya diperlukan perangkat-perangkat yang pintar, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya. Saat ini berbagai perangkat *IoT* sudah banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan *IoT* krusial untuk dipelajari karena *IoT* saat ini sudah digunakan di berbagai lini bidang kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pertanian, industri, kendaraan, militer, dan lain sebagainya.

C. Kompetensi Dasar. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta keahlian dengan menggunakan perangkat komputer.

D. Tujuan Diklat/Kursus.

1. Tujuan Kurikuler Umum. Setelah mengikuti Diklat ini, peserta memahami dan mampu mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer.
2. Tujuan Kurikuler Khusus. Setelah mengikuti Diklat ini peserta memahami dan mampu mentransfer data lewat jaringan dengan menggunakan perangkat komputer.

E. Peserta Diklat/Kursus, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

1. Peserta Diklat (Serdik).
 - a. Persyaratan Peserta.
 - 1) TNI : Bintara s.d Pama.

- 2) PNS : Pengda II/a s.d Penda Tk. III/b.
 - 3) Pendidikan Umum minimal SLTA/ sederajat.
 - 4) Usia maksimal 35 tahun.
 - 5) Penilaian perilaku dan prestasi kerja minimal baik.
 - 6) Diusulkan oleh Kasatker/Kasubsatker kepada Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk mengikuti Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)*.
 - 7) Memiliki keterampilan mengoperasikan perangkat keras dan piranti lunak.
 - 8) Sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter yang berwenang.
 - 10) Peserta wajib mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir Diklat.
- b. Kelengkapan Peserta.
- 1) Membawa laptop dilengkapi dengan:
 - a) Perangkat keras (*Komputer IoT Trainner Tools*): seperti *Processor Intel*, RAM 4 GB, HDD/SSD 100 GB, *IoT Tarinner Tools* (1 buah mikrokontroler, 10 jenis sensor, 1 set kabel jumper).
 - b) Perangkat lunak: seperti *Operating System*, *Microsoft Office*, dan *Arduino IDE*.
 - 2) Membawa pakaian dan sepatu olahraga.
 - 3) Membawa surat perintah dari Kesatuan untuk mengikuti Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)* berdasarkan surat panggilan dari Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
 - 4) Membawa baju batik lengan panjang, celana panjang bahan kain warna hitam dan sepatu warna hitam.
- c. Ketentuan Peserta.
- 1) Seluruh Peserta wajib mengikuti Protokol Kesehatan.
 - 2) Seluruh peserta di asramakan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, Jalan Salemba 1 Nomor 25 Jakarta Pusat.
 - 3) Membawa foto 4x6 cm sebanyak 4 lembar dengan latar belakang berwarna merah mengenakan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan (PSKP) bagi PNS dan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi TNI.

- 4) Selama proses pembelajaran peserta memakai pakaian sebagai berikut:
 - a) Hari Senin s.d Kamis:
 - (1) TNI : PDH.
 - (2) PNS : PSKP
 - b) Hari Jumat:
 - (1) Pria : Celana panjang warna hitam bahan kain, kemeja batik lengan panjang dan berkerah.
 - (2) Wanita : Celana panjang warna hitam bahan kain, kemeja batik lengan panjang.
 - 5) Selama pembelajaran berlangsung memakai sepatu warna hitam.
 - 6) Bagi wanita yang berhijab menggunakan hijab warna hitam.
2. Tenaga Pendidik. Dalam Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)*, ditetapkan kriteria penugasan sebagai Tenaga Pendidik/Widyaiswara/Instruktur CEP-CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Tenaga Ahli di bidang Teknologi Informasi.
 - b. Memiliki kompetensi sesuai materi pelajaran yang diampu.
3. Tenaga Kependidikan.
- a. Penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraan Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)*, Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan bekerjasama dengan CEP-CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
 - b. Bimbingan dan pengasuhan.
 - 1) Tenaga Bimbingan dan Pengasuhan. Tenaga bimbingan dan pengasuhan berasal dari organik yang telah ditunjuk oleh Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.
 - 2) Mengarahkan peserta diklat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam jadwal dan tata tertib, serta memberikan penilaian terhadap kepribadian/sikap peserta selama Diklat berlangsung.
 - 3) Pentahapan waktu Bimbingan dan Pengasuhan dilaksanakan selama operasional pendidikan berjalan.
 - c. Aspek yang dinilai dalam penyelenggaraan Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)*, meliputi:
 - 1) Efektifitas penyelenggaraan.
 - 2) Ketersediaan bahan Diklat.
 - 3) Kesiapan sarana Diklat.

- 4) Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana.
 - 5) Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana Diklat.
 - 6) Kebersihan kelas, asrama, kantin, kamar mandi, WC, dan lain-lain.
 - 7) Ketersediaan fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah.
- d. Materi Diklat.
- 1) Bidang Studi Dasar.
 - a) Pengetahuan Bela Negara.
 - b) Etika Profesi di Bidang TI.
 - 2) Bidang Studi Inti.
 - a) *Intro IoT & Industry 4.0.*
 - b) *Mikrokontroler.*
 - c) *Programming 1.*
 - d) *Programming 2.*
 - e) *Sensor dan Aktuator.*
 - f) *IoT Platform.*
 - g) Perancangan Study Kasus.
 - h) *Pre Test.*
 - i) *Post Test.*
 - j) Studi Kasus/Presentasi.
 - 3) Bidang Studi Pendukung.
 - a) Pengarahan Program.
 - b) Penjelasan Tata Tertib.
 - c) Dinamika Kelompok.
 - d) Pengarahan Pimpinan.
 - 4) Lain-Lain.
 - a) Pemeriksaan Administrasi Peserta.
 - b) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.
 - c) Upacara Pembukaan/Penutupan.
- e. Metode Diklat. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka metode Pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah metode Andragogi. Dalam metode ini peserta dipacu untuk berpartisipasi secara aktif, saling asah, asih, dan asuh antara sesama peserta maupun antara peserta dengan widyaiswara/instruktur.

Dalam penerapan metode Andragogi perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peserta Diklat diperlakukan sebagai orang dewasa, bukan sebagai anak-anak.
- 2) Peserta Diklat harus dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah sehingga memberi kesempatan kepada setiap peserta Diklat untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuannya menganalisis masalah.
- 3) Kekayaan akan wawasan pengetahuan peserta Diklat merupakan potensi yang positif dalam proses belajar mengajar yang berorientasi pada masalah-masalah aktual yang dihadapi peserta Diklat, selaku staf di lingkungan kerja/organisasi untuk dicarikan pemecahannya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar pada Diklat Teknis *Internet of Things*, menggunakan beberapa metode yaitu:

- 1) Ceramah. Metode ceramah dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dasar teoritis terkait materi yang dipelajari. Dalam metode ceramah ini dikombinasikan dengan metode tanya jawab.
- 2) Diskusi. Metode diskusi ini dimaksudkan agar peserta Diklat dipacu untuk saling memberi dan mengemukakan pemikiran, pendapat atau argumen secara kritis dan terbuka, diharapkan akan lahir inovasi yang berguna untuk membuka dan menambah wawasan pengetahuan, baik antara sesama peserta maupun antara peserta dengan widyaiswara.
- 3) Studi Kasus. Metode ini mengkondisikan peserta Diklat dihadapkan pada suatu kasus/permasalahan untuk selanjutnya didorong melakukan kajian guna menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Metode ini diistilahkan sebagai Tugas Terstruktur.
- 4) Simulasi/Praktik. Dengan metode ini peserta Diklat mencoba mempraktikkan teori yang telah diterima dalam proses pembelajaran. Diharapkan dengan metode ini peserta memiliki pengalaman dan keterampilan dari setiap mata Diklat yang telah diajarkan.

f. Fasilitas Diklat. Fasilitas Diklat yang diperlukan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)* sebagai berikut:

- 1) Prasarana.
 - a. Aula.
 - b. Ruang Kelas.
 - c. Laboratorium Komputer.

d. Asrama ...

- d. Asrama bagi Peserta.
- e. Perpustakaan.
- f. Ruang Makan.
- g. Fasilitas Olahraga/Lapangan.
- h. Fasilitas Rekreasi.
- i. Unit Kesehatan.
- j. Tempat Ibadah.
- k. Toko/Koperasi.

2) Sarana.

- a. Papan tulis.
- b. *Flip chart*.
- c. *Sound system*.
- d. TV dan Video.
- e. Kaset dan *Compact disc*.
- f. Perekam.
- g. LCD *Projector* dan layar.
- h. Modul/bahan ajar.
- i. Buku referensi.
- j. Spidol.

F. Struktur Program Rangka Pokok Pelajaran.

Nama Pendidikan : Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)*

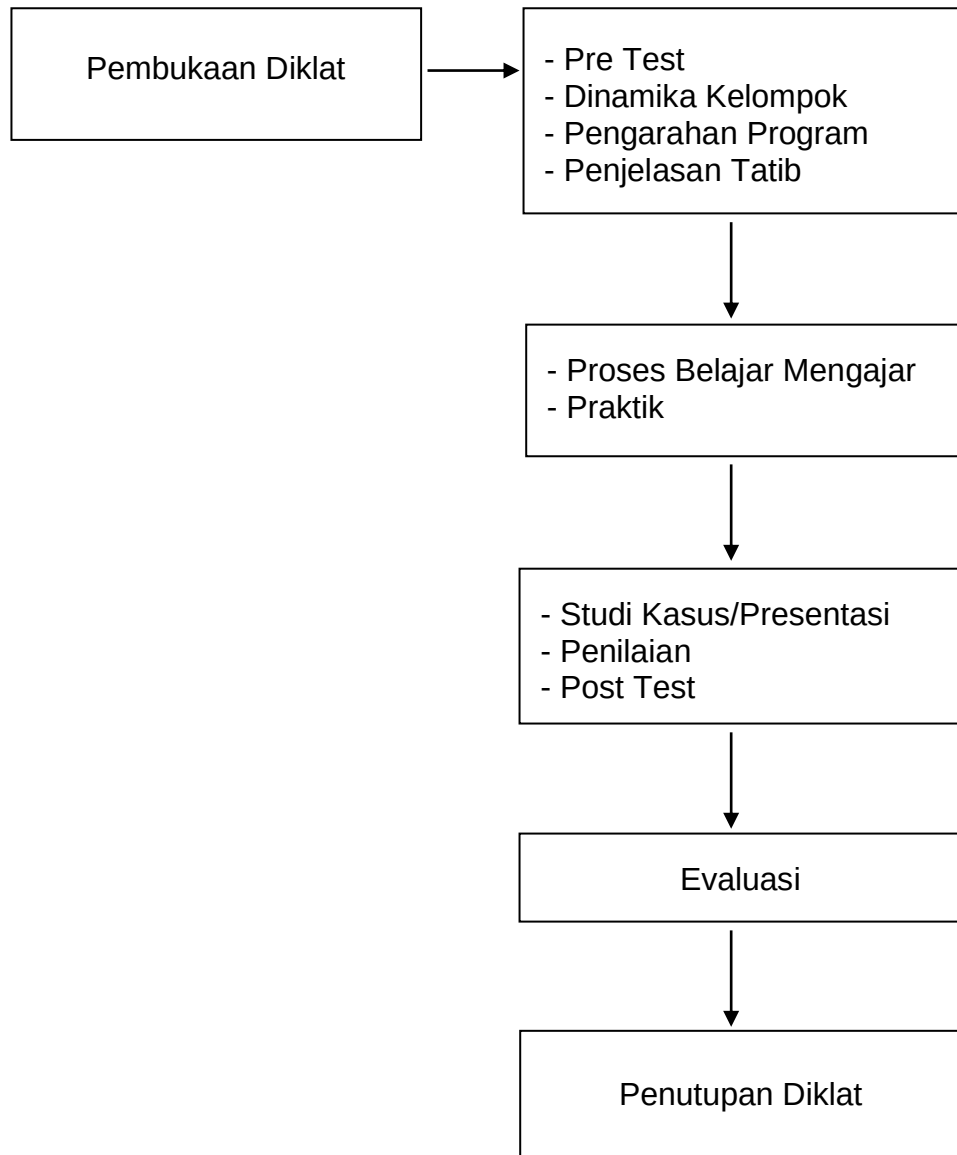
Kode Pendidikan : 30448.

Lama Pendidikan : 2 (dua) Minggu.

NOMOR		BIDANG STUDI/SUB BIDANG STUDI (SB/SBS/)	KEGIATAN PEMBELAJARAN (JP)						KETERANGAN
URUT	KODE		BS	SBS	T	P	U/TT	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		BIDANG STUDI DASAR	7						
1.	1058	Pengetahuan Bela Negara		3	3	-	-	-	PTFH
2.	5122	Etika Profesi di Bidang TI		4	4	-	-	-	PTFH
II.		BIDANG STUDI INTI	76						
1.	7201	<i>Intro IoT & Indutry 4.0</i>		9	5	3	1	Mutlak	CEP-CCIT FT-UI
2.	7202	<i>Mikrokontroler</i>		9	4	4	1	Mutlak	CEP-CCIT FT-UI
3.	7203	<i>Programming 1</i>		9	2	6	1	Mutlak	CEP-CCIT FT-UI
4.	7204	<i>Programming 2</i>		9	2	6	1	Mutlak	CEP-CCIT FT-UI
5.	7205	Sensor dan aktuator		9	4	4	1	Mutlak	CEP-CCIT FT-UI
6.	7206	<i>IoT Platform</i>		9	4	4	1	Mutlak	CEP-CCIT FT-UI
7.	7207	Perancangan Study Kasus		9	2	7	-		
8.	7007	<i>Pre Test</i>		2	-	-	2	Penting	CEP-CCIT FT-UI
9.	0009	<i>Post Test</i>		2	-	-	2	Penting	CEP-CCIT FT-UI
10.	6909	Studi Kasus/Presentasi		9	-	9	-	Penting	CEP-CCIT FT-UI
III.		BIDANG STUDI PENDUKUNG	7						
1.	0001	Pengarahan Program		1	1	-	-	-	PTFH
2.	0002	Penjelasan Tata Tertib		1	1	-	-	-	PTFH
3.	8001	Dinamika Kelompok		4	-	4	-	-	PTFH
4.	0003	Pengarahan Pimpinan		1	1	-	-	-	PTFH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.		LAIN-LAIN	4						
1.	0009	Pemeriksaan Administrasi Peserta		1	1	-	-	-	PTFH
2.	0027	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat		1	1	-	-	-	PTFH
3.	7101	Upacara Pembukaan/Penutupan		2	-	2	-	-	PTFH
		JUMLAH	94	94	35	49	10		

- G. Diagram Alur Diklat. Diagram Alur Diklat merupakan ketentuan yang harus dijalankan sebagai prosedur perencanaan Diklat agar dapat dipahami alur yang semestinya dilalui dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan Diklat. Alur Diklat dapat diuraikan dalam Diagram Alur Diklat sebagai berikut:



H. Garis Besar Program Pengajaran (GBPP).

Nama Pendidikan : Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)*.

Kode Pendidikan : 30448.

Lama Pendidikan : 2 (dua) Minggu.

NOMOR		BIDANG STUDI/SUB BIDANG STUDI (SB/SBS)	TUJUAN PEMBELAJARAN	POKOK BAHASAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN (JP)					REFERENSI
URUT	KODE				BS	SBS	T	P	U/TT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		BIDANG STUDI DASAR			7					
1.	1058	Pengetahuan Bela Negara	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mengerti tentang Pengetahuan Bela Negara	a. Sejarah Kebangsaan b. Konsep Dasar Bela Negara c. Landasan Hukum Upaya Bela Negara d. Nilai Dasar Bela Negara dan Implementasinya		3	3	-	-	- UUD 1945 - Sejarah Perjuangan Bangsa Erlangga 1997 Jakarta - Tatanan Dasar Bela Negara Ditjen Potan Kemhan Jakarta 2019
2.	5122	Etika Profesi di Bidang TI	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mengerti tentang Profesi Teknologi Informasi dan karakter dunia maya	a. Pendahuluan b. Pengertian Profesi dan Etika c. Karakter Dunia Maya d. <i>Cyber Crime</i> Modus, Penyebab dan Penanggulangan		4	4	-	-	Modul Etika Profesi di Bidang TI, Pusdiklat Tekfungh Badiklat Kemhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.		BIDANG STUDI INTI			76					
1.	7201	<i>Intro IoT & Indutry 4.0</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta memahami bagaimana cara kerja dari sebuah sistem <i>IoT</i> dan bagaimana peranan <i>IoT</i> dalam dunia industri 4.0	a. Pengenalan <i>IoT</i> b. <i>Factory System</i> c. Peluang di bidang <i>IoT</i>		9	5	3	1	Modul Dasar <i>Internet of Things</i> CEP-CCIT FT-UI
2.	7202	<i>Mikrokontroler</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat mengoperasikan <i>mikrokontroler</i> dan membuat sistem otomatis cerdas berbasis <i>mikrokontroler</i>	a. Pengenalan <i>Mikrokontroler</i> b. <i>Interfacing</i> c. Koneksi		9	4	4	1	Modul Dasar <i>Internet of Things</i> CEP-CCIT FT-UI
3.	7203	<i>Programming 1</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta memahami dan mampu membuat dasar pemrograman <i>mikrontroler</i> tingkat dasar	a. Dasar C++ b. IDE c. Implementasi Dasar C++		9	2	6	1	Modul Dasar <i>Internet of Things</i> CEP-CCIT FT-UI
4.	7204	<i>Programming 2</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta memahami dan mampu membuat dasar pemrograman <i>mikrontroler</i> tingkat lanjut serta dapat memberikan instruksi kepada kontroler	a. <i>Function C++</i> b. Implementasi lanjut Dasar C++		9	2	6	1	Modul Dasar <i>Internet of Things</i> CEP-CCIT FT-UI
5.	7205	Sensor dan Aktuator	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu dan memahami cara kerja berbagai sensor dan aktuator	a. Prinsip Sensor b. Prinsip Aktuator c. Implementasi		9	4	4	1	Modul Dasar <i>Internet of Things</i> CEP-CCIT FT-UI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	7206	<i>IoT Platform</i>	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan menggunakan platform layanan IoT	a. <i>Blynk</i> b. <i>Thingspeak</i>		9	4	4	1	Modul Dasar <i>Internet of Things</i> <i>CEP-CCIT</i> FT-UI
7.	7207	Perancangan Study Kasus	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta memahami dan mampu merancang sistem <i>IoT</i> yang ingin dibuat dan di implementasikan	a. Diskusi Kelompok b. Perancangan		9	2	7	-	<i>CEP CCIT</i> FT-UI
8.	0007	<i>Pre Test</i>	Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kemampuan dasar peserta Diklat	Materi ujian <i>pre test</i> (bentuk ujian bersifat teori)		2	-	-	2	<i>CEP CCIT</i> FT-UI
9.	0009	<i>Post Test</i>	Untuk mengetahui tingkat penyerapan materi dan mengevaluasi hasil pelatihan	Materi ujian <i>post test</i> (bentuk ujian bersifat teori dan praktik aplikatif)		2	-	-	2	<i>CEP CCIT</i> FT-UI
10.	6909	Studi Kasus/Presentasi	Mengimplementasikan materi yang sudah diajarkan	Presentasi		9	-	-	9	<i>CEP CCIT</i> FT-UI
III.		BIDANG STUDI PENDUKUNG			7					
1.	0001	Pengarahan Program	Agar peserta memahami ruang lingkup Program Pendidikan yang akan dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan	a. Program Diklat yang akan diselenggarakan b. Tujuan dan sasaran Diklat c. Kompetensi Lulusan		1	1	-	-	-
2.	0002	Penjelasan Tata Tertib	Agar peserta memahami hak dan kewajiban yang harus ditaati selama mengikuti Diklat	a. Kewajiban peserta didik b. Hak peserta didik		1	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				c. Penggunaan Fasilitas Diklat d. Bimbingan dan Pengasuhan						
3.	8001	Dinamika Kelompok	Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki rasa percaya diri, bekerjasama dengan kelompok, komitmen dan integritas moral serta tanggung jawab profesi sebagai pegawai yang beretos tinggi	a. Mengenal Diri Sendiri dan Orang Lain b. Citra Diri Aparatur Negara c. Disiplin Aparatur Negara d. Integritas Moral Aparatur Negara e. Etos Kerja Aparatur Negara		4	-	4	-	Modul DK Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan
4.	0003	Pengarahan Pimpinan	Untuk menumbuhkan semangat disiplin dan motivasi belajar peserta diklat guna pencapaian prestasi belajar yang lebih baik	Pokok bahasan yang relevan dengan tujuan dan sasaran Diklat		1	1	-	-	-
IV.		LAIN-LAIN			4					
1.	0009	Pemeriksaan Administrasi Peserta	Pengecekan kembali keleng-kapan administrasi peserta didik sebelum diklat ditutup	Inventarisasi kelengkapan adminisrasi peserta didik		1	1	-	-	-
2.	0027	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Media umpan balik dari peserta terhadap penyeleng gara atas penyelenggaraan diklat	Pengisian Checklist		1	1	-	-	-
3.	7101	Upacara Pembukaan/ Penutupan	Pelaksanaan Upacara Pembukaan/Penutupan			2	-	2	-	-
			JUMLAH		94	94	35	49	10	

I. Evaluasi.

1. **Aspek Kehadiran.** Aspek kehadiran Peserta merupakan unsur penilaian dalam menentukan kelulusan mengikuti Diklat.
2. **Aspek Sikap Perilaku.** Mengingat pelaksanaan Diklat hanya 2 (dua) minggu, maka penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta dilaksanakan secara simultan, artinya akan diberikan penilaian kepribadian/sanksi hanya terhadap peserta Diklat yang melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran disiplin, yang dapat berakibat peserta diklat dinyatakan tidak lulus, sedangkan bagi peserta Diklat yang dinilai tidak melanggar disiplin akan diberikan nilai sikap baik.
3. **Aspek Akademik (100%).** Indikator penilaian dan pembobotan akademik difokuskan pada aspek pendalaman materi (Tugas Terstruktur) setelah akhir pembelajaran tiap-tiap Mata Diklat, dan aspek keterampilan dilaksanakan pada saat Studi Kasus/Presentasi, oleh Tim Pengajar/Instruktur dari CEP- CCIT FTUI, yang terdiri dari:
 1. Tugas Terstruktur = 50%.
 2. Studi Kasus/Presentasi = 50%.
4. **Evaluasi Akhir.** Evaluasi akhir untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta Diklat dilaksanakan oleh Tim Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan dan CEP- CCIT FTUI.
5. **Kelulusan peserta Diklat** berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari rekapitulasi seluruh aspek penilaian. Kategori kelulusan berdasarkan perolehan nilai akhir yang dicapai peserta Diklat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai
1.	Sangat Memuaskan	90,01 - 100
2.	Memuaskan	80,01 - 90,0
3.	Cukup Memuaskan	70,01 - 80,0
4.	Kurang Memuaskan	60,01 - 70,0
5.	Tidak Memuaskan	< 60,00

J. Sertifikasi.

1. Peserta Diklat yang telah menyelesaikan program dengan baik dan dinyatakan “lulus” akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) oleh Badiklat Kemhan bekerjasama dengan CEP- CCIT FTUI.
2. Peserta Diklat yang tidak menyelesaikan program sampai akhir Diklat akan diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Diklat Teknis *Internet of Things (IoT)* oleh Badiklat Kemhan.

3. Peserta yang dinyatakan "lulus" dan paling rendah mendapatkan 3 (tiga) peringkat nilai terbaik dengan kualifikasi paling rendah "memuaskan" diberikan Piagam Penghargaan dari Badiklat Kemhan bekerjasama dengan CEP- CCIT FTUI.
4. Jenis, bentuk dan ukuran Sertifikat atau STTPP telah mengikuti Diklat ditetapkan oleh Badiklat Kemhan.

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Tandyo Budi R., S.Sos.
Mayor Jenderal TNI